

1. Problem

Mar<U+00ED>a quiere ahorrar \$125.000 cada mes durante 5 meses. Como ayuda para su pr<U+00E9>stamo, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opci<U+00F3>n 1. Al finalizar cada mes, su abuelo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su pr<U+00E9>stamo.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por la abuelo
\$125.000	1	15 %
\$250.000	2	15 %
\$375.000	3	15 %

Opci<U+00F3>n 2. Al finalizar cada mes, su abuela le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su pr<U+00E9>stamo.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado por el abuela
\$125.000	1	3 %
\$250.000	2	3 %
\$375.000	3	16 %

Mar<U+00ED>a decide elegir la opci<U+00F3>n en que le regalen la mayor cantidad de dinero y elija la abuelo para la elecci<U+00F3>n de Mar<U+00ED>a?

- (a) S<U+00ED>, porque la ayuda total de su abuelo es de 281.250*mientras que la de su abuela es de* 186.250.
- (b) No, porque con la ayuda del abuela recibe en promedio el 8.4
- (c) No, porque la suma de porcentajes del abuela $(3+3+16+8+12=42$
- (d) S<U+00ED>, porque la abuelo ofrece la mejor opci<U+00F3>n al considerar el crecimiento del ahorro acumulado mes a mes.

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibir<U+00ED>a Mar<U+00ED>a con cada opci<U+00F3>n.

Opci<U+00F3>n 1 (abuelo):

- Mes 1: $\$125.000 \times 15\% = \18.750
- Mes 2: $\$250.000 \times 15\% = \37.500
- Mes 3: $\$375.000 \times 15\% = \56.250

Total abuelo: \$281.250

Opci<U+00F3>n 2 (abuela):

- Mes 1: $\$125.000 \times 3\% = \3.750
- Mes 2: $\$250.000 \times 3\% = \7.500
- Mes 3: $\$375.000 \times 16\% = \60.000

Total abuela: \$186.250

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opci<U+00F3>n que indica que la abuelo da m<U+00E1>s ayuda.

An<U+00E1>lisis de errores comunes:

- **Error 1:** Confundir porcentaje promedio con c<U+00E1>culo real sobre montos acumulados

- **Error 2:** Considerar solo el último mes en lugar del total acumulado
 - **Error 3:** Sumar porcentajes directamente sin considerar las bases de cálculo
 - **Error 4:** Invertir la conclusión por lectura incorrecta de los totales
- (a) Verdadero. Esta opción calcula correctamente los totales de ayuda para ambas opciones y compara adecuadamente cuál es mayor.
- (b) Falso. Esta opción confunde el cálculo de porcentajes promedio con el cálculo real sobre montos acumulados.
- (c) Falso. Esta opción suma porcentajes directamente sin considerar que se aplican sobre diferentes bases de cálculo.
- (d) Falso. Esta opción contiene un error en el razonamiento o cálculo matemático.